



CHAPITRE 7

Distribution triphasée

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Sur un réseau 230/400 V, la tension de 230 V est mesurée :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| a. entre deux phases | c. entre le neutre et la terre |
| b. entre une phase et le neutre | d. aux bornes du disjoncteur |

2. La relation entre tension composée et tension simple est :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. $U = 3V$ | c. $U = \sqrt{3}V$ |
| b. $U = V/\sqrt{3}$ | d. $U = V\sqrt{2}$ |

3. En couplage étoile, chaque récepteur est soumis à :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| a. la tension composée U | c. $U/3$ |
| b. la tension simple V | d. $V\sqrt{3}$ |

4. Trois résistances de tension nominale 400 V sont branchées sur un réseau 230/400 V. Le couplage à réaliser est :

- | | |
|-------------|-----------------------|
| a. étoile | c. indifférent |
| b. triangle | d. étoile avec neutre |

5. Passer du couplage étoile au couplage triangle, sur le même réseau, multiplie la puissance absorbée par :

- | | |
|---------------|---------------------------|
| a. $\sqrt{3}$ | c. 9 |
| b. 3 | d. 1 : elle ne change pas |

6. La puissance que l'on paie au fournisseur est :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. la puissance apparente S | c. la puissance active P |
| b. la puissance réactive Q | d. la somme $P + Q$ |

7. Le facteur de puissance d'une installation vaut :



- a. P/Q c. P/S
b. Q/S d. S/P
8. Dans un bilan de puissances portant sur plusieurs récepteurs :
- a. P , Q et S s'additionnent c. seule P s'additionne
b. seules P et Q s'additionnent d. seule S s'additionne
9. Sur une charge triphasée équilibrée sans neutre, la méthode des deux wattmètres donne la puissance active par :
- a. $P = W_1 - W_2$ c. $P = \sqrt{3} (W_1 + W_2)$
b. $P = W_1 + W_2$ d. $P = 3 W_1$
10. Les deux wattmètres indiquent exactement la même valeur. On en déduit que la charge est :
- a. purement inductive c. purement résistive
b. déséquilibrée d. mal câblée
11. Après installation d'une batterie de condensateurs correctement dimensionnée, la puissance active absorbée par l'installation :
- a. diminue de 30 % environ c. augmente
b. ne change pas d. devient nulle
12. Le courant en ligne d'une installation passe de 40 à 28 A. Les pertes par effet Joule dans le câble d'alimentation sont divisées par environ :
- a. 1,4 c. 2,9
b. 2 d. 4

Corrigé commenté

1. **b.** Un réseau se nomme « simple / composée », dans cet ordre.
2. **c.** $\sqrt{3}$ est le côté du triangle équilatéral des trois tensions simples.
3. **b.** En étoile, un récepteur est branché entre une phase et le point neutre : il voit V .
4. **b.** 400 V est ici la tension *composée* : seul le triangle l'applique à chaque récepteur.
5. **b.** La tension est multipliée par $\sqrt{3}$ et la puissance varie comme son carré : $(\sqrt{3})^2 = 3$. *C'est le facteur qui détruit un moteur mal couplé.*
6. **c.** Le fournisseur facture l'énergie *active*. La puissance apparente, elle, ne sert qu'au dimensionnement.
7. **c.** $\cos \varphi = P/S$: la fraction du courant appelé qui travaille réellement.
8. **b.** S se recalcule à la fin par $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$: les courants des récepteurs ne sont pas en phase entre eux.
9. **b.** Seule la *somme* des deux wattmètres a un sens ; leur différence donne $\tan \varphi$.
10. **c.** $W_1 = W_2$ entraîne $\tan \varphi = 0$, donc $\cos \varphi = 1$. *C'est un contrôle du montage qui ne demande aucun calcul.*
11. **b.** Un condensateur n'absorbe aucune puissance active. Ce qui diminue, c'est le *courant*, donc les pertes en ligne et le calibre nécessaire — pas la facture d'énergie active.
12. **b.** Les pertes varient en I^2 : $(40/28)^2 = 2,04$, soit environ 2. *Le piège consiste à répondre 1,4, qui est le rapport des courants et non celui des pertes.*